8 КЛАСС · АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

Вариант 1

40 заданий · четыре уровня · минимум 10 решений

lili.math

Начните с начального уровня и двигайтесь к высокому. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему уровню. Действуйте так на каждом уровне.
Если стало трудно, решите ещё несколько задач текущего уровня и используйте шпаргалку. Всего решите **не менее 10 задач** выбранного варианта. Две на каждом из четырёх уровней дают только 8: добавьте ещё минимум две на самом сложном доступном вам уровне. Решайте в тетради без калькулятора, записывайте номера и ход решения.

1. Начальный · 1-10

1. Вычислите $\sqrt{169}$.

2. Вычислите $\sqrt{0{,}49}$.

3. Вычислите $\sqrt{\dfrac{25}{144}}$.

4. Вычислите $\sqrt{81}-\sqrt{36}+\sqrt{16}$.

5. Вычислите $(\sqrt{23})^2$.

6. Вычислите $\sqrt{(-12)^2}$.

7. Решите уравнение $\sqrt{x}=8$.

8. Решите уравнение $x^2=49$.

9. При каких x имеет смысл $\sqrt{x-5}$?

10. Между какими соседними целыми числами заключено $\sqrt{38}$?

2. Средний · 11-20

11. Вынесите множитель из-под корня $\sqrt{108}$.

12. Упростите $\sqrt{245}-\sqrt{45}$.

13. Вычислите $\sqrt{6}\cdot\sqrt{24}$.

14. Вычислите $\dfrac{\sqrt{448}}{\sqrt{7}}$.

15. Внесите множитель под корень: $-3\sqrt{7}$.

16. Сравните $3\sqrt{5}$ и $4\sqrt{3}$.

17. Вычислите $(\sqrt{13}-3)(\sqrt{13}+3)$.

18. Раскройте скобки $(\sqrt{7}+2)^2$.

19. Избавьтесь от корня в знаменателе $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$.

20. Упростите $\sqrt{25x^2}$ при $x<0$.

3. Выше среднего · 21-30

21. Упростите $3\sqrt{24}-2\sqrt{54}+\sqrt{150}$.

22. Упростите $(2\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)$.

23. Вычислите $\dfrac{\sqrt{12}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

24. Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{3}{\sqrt{7}-2}$.

25. Найдите область определения $\sqrt{x-2}+\dfrac{1}{\sqrt{9-x}}$.

26. Упростите $\sqrt{(3-\sqrt{11})^2}$.

27. Вычислите $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2+(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2$.

28. Упростите $\sqrt{x^2-8x+16}$ при $x<4$.

29. Расположите по возрастанию: $2\sqrt{5}$; $3\sqrt{2}$; $\sqrt{17}$; 4.

30. Вычислите $\dfrac{\sqrt{100}-\sqrt{16}}{\sqrt{4}}+\sqrt{\dfrac{9}{16}}$.

4. Высокий · 31-40

31. Упростите $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$.

32. Упростите $\sqrt{16-6\sqrt{7}}$.

33. Упростите и укажите допустимые x: $\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}-\sqrt{x}$.

34. Найдите значение $\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x-7)^2}$ при $2\le x\le 7$.

35. Упростите $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}-\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$.

36. Решите уравнение $\sqrt{x+10}=x-2$.

37. Решите уравнение $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{x-6}=0$.

38. Сравните без приближений $\sqrt{9}-\sqrt{8}$ и $\sqrt{10}-\sqrt{9}$.

39. Решите уравнение $\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x-6)^2}=4$.

40. Вычислите $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$.

8 КЛАСС · АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

Вариант 2

40 заданий · четыре уровня · минимум 10 решений

lili.math

Начните с начального уровня и двигайтесь к высокому. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему уровню. Действуйте так на каждом уровне.
Если стало трудно, решите ещё несколько задач текущего уровня и используйте шпаргалку. Всего решите **не менее 10 задач** выбранного варианта. Две на каждом из четырёх уровней дают только 8: добавьте ещё минимум две на самом сложном доступном вам уровне. Решайте в тетради без калькулятора, записывайте номера и ход решения.

1. Начальный · 1-10

1. Вычислите $\sqrt{196}$.

2. Вычислите $\sqrt{0{,}81}$.

3. Вычислите $\sqrt{\dfrac{49}{225}}$.

4. Вычислите $\sqrt{121}-\sqrt{64}+\sqrt{25}$.

5. Вычислите $(\sqrt{31})^2$.

6. Вычислите $\sqrt{(-15)^2}$.

7. Решите уравнение $\sqrt{x}=11$.

8. Решите уравнение $x^2=81$.

9. При каких x имеет смысл $\sqrt{x-8}$?

10. Между какими соседними целыми числами заключено $\sqrt{65}$?

2. Средний · 11-20

11. Вынесите множитель из-под корня $\sqrt{98}$.

12. Упростите $\sqrt{128}-\sqrt{18}$.

13. Вычислите $\sqrt{10}\cdot\sqrt{40}$.

14. Вычислите $\dfrac{\sqrt{405}}{\sqrt{5}}$.

15. Внесите множитель под корень: $-4\sqrt{3}$.

16. Сравните $4\sqrt{7}$ и $5\sqrt{5}$.

17. Вычислите $(\sqrt{21}-4)(\sqrt{21}+4)$.

18. Раскройте скобки $(\sqrt{5}+3)^2$.

19. Избавьтесь от корня в знаменателе $\dfrac{14}{\sqrt{7}}$.

20. Упростите $\sqrt{49x^2}$ при $x<0$.

3. Выше среднего · 21-30

21. Упростите $3\sqrt{40}-2\sqrt{90}+\sqrt{250}$.

22. Упростите $(2\sqrt{2}-3)(\sqrt{2}+3)$.

23. Вычислите $\dfrac{\sqrt{20}+\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$.

24. Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{2}{\sqrt{11}-3}$.

25. Найдите область определения $\sqrt{x-3}+\dfrac{1}{\sqrt{11-x}}$.

26. Упростите $\sqrt{(4-\sqrt{19})^2}$.

27. Вычислите $(\sqrt{11}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{11}-\sqrt{2})^2$.

28. Упростите $\sqrt{x^2-10x+25}$ при $x<5$.

29. Расположите по возрастанию: $2\sqrt{7}$; $3\sqrt{3}$; $\sqrt{26}$; 5.

30. Вычислите $\dfrac{\sqrt{150}-\sqrt{24}}{\sqrt{6}}+\sqrt{\dfrac{9}{16}}$.

4. Высокий · 31-40

31. Упростите $\sqrt{19+8\sqrt{3}}$.

32. Упростите $\sqrt{29-8\sqrt{13}}$.

33. Упростите и укажите допустимые x: $\dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}-\sqrt{x}$.

34. Найдите значение $\sqrt{(x-3)^2}+\sqrt{(x-8)^2}$ при $3\le x\le 8$.

35. Упростите $\dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$.

36. Решите уравнение $\sqrt{x+17}=x-3$.

37. Решите уравнение $\sqrt{(x-10)^2}+\sqrt{x-10}=0$.

38. Сравните без приближений $\sqrt{16}-\sqrt{15}$ и $\sqrt{17}-\sqrt{16}$.

39. Решите уравнение $\sqrt{(x-3)^2}+\sqrt{(x-9)^2}=6$.

40. Вычислите $\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}+\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$.